



서비스 기획

1. 프로젝트 개요



아동 상담 데이터를 AI로 분석하여 상담 기록 작성을 자동화하고, 과거 중대 아동 학대 사건의 위험요인과 비교하여 상담사의 사례 판단을 지원하는 AI 상담 지원 서비스

프로젝트 명	I-SPOT
한 줄 소개	i-child Safety Prediction & Outreach Text-system. 위기 지점/위험도를 딱 짚어낸다.
프로젝트 목적	아동 상담 과정에서 수집되는 음성·텍스트 데이터를 AI로 분석하여 신체·정서·성·방임 등 학대 유형별 가능성을 제공하고, 상담 종료 후 상담 내용을 자동 요약하여 기관의 사정기록지 및 상담일지 작성을 지원한다. 또한 과거 중대 아동학대 및 사망사건에서 나타난 위험요인을 현재 상담 사례와 비교하여 고위험 사례의 추가 검토와 종결 판단을 지원하는 AI 상담 지원 서비스를 개발
개발기간	2026.08.03 ~ 2026.12.11

2. 문제 정의



문제 정의

• 핵심 문제 명제

아동보호 및 상담 현장에서는 상담 내용을 통해 단순히 학대 여부만 확인하는 것이 아니라, **어떤 유형의 학대가 의심되는지 파악하고 이후 어떤 대상과 문제에 우선적으로 개입해야 하는지 판단해야 한다.**

예를 들어 아동에게 심각한 불안·공포·위축 등의 문제가 나타난다면 아동의 심리·정서적 회복을 위한 지원이 중요할 수 있으며, 보호자의 반복적인 폭력이나 부적절한 양육행동이 주요 원인이라면 보호자에 대한 교육·상담 및 행동 개선이 우선

적으로 필요할 수 있다. 두 영역의 문제가 동시에 나타나는 경우에는 아동과 보호자에 대한 병행 개입이 필요할 수 있다.

하지만 이러한 정보는 긴 상담 내용 속에 분산되어 있으며 상담사는 상담을 진행하면서 동시에 학대 유형과 주요 위험 신호를 파악해야 한다.

또한 상담 종료 후에는 상담 내용을 다시 검토하여 사정기록지와 상담일지를 작성해야 하기 때문에 반복적인 행정업무가 발생한다.

사례관리 과정에서는 현재 사례가 향후 심각한 상황으로 이어질 위험이 있는지, 사례를 지속 관리해야 하는지 또는 종결을 검토할 수 있는지 판단하기 위해 이전 기록과 다양한 위험요인을 다시 확인해야 한다.

따라서 **상담 음성·텍스트에서 학대 유형과 개입 초점을 분석하고, 상담 기록 자동화와 과거 중대사건 기반 위험요인 비교를 통해 상담사의 사례 판단을 지원하는 AI 시스템**이 필요하다.

• 근본 원인 분석

1. 상담 이후 반복적인 기록·행정 업무 발생

- 상담 종료 후 상담 내용을 다시 검토해야 함
- 상담 내용을 기관의 사정기록지 및 상담일지 형식으로 재작성해야 함
- 긴 상담 내용에서 핵심 내용을 다시 찾아야 함
- 상담과 사례관리 외에 반복적인 행정 업무가 발생함

2. 상담 내용에서 학대 유형과 위험 신호를 동시에 파악해야 함

상담 과정에서는 학대 사실이 항상 직접적으로 표현되는 것이 아니며 여러 발화에 걸쳐 간접적인 위험 신호가 나타날 수 있다.

또한 하나의 사례에서 신체학대와 정서학대 등 여러 유형이 동시에 나타날 수 있다.

따라서 상담 내용을 기반으로

- 신체학대
- 정서학대
- 성학대
- 방임

유형별 가능성과 이를 뒷받침하는 상담 근거를 함께 확인할 필요가 있다.

3. 초기 사례관리 방향을 설정하기 위해 다양한 정보를 종합해야 함

학대 유형을 확인하는 것만으로 사례관리가 끝나는 것이 아니다.

초기 면접 및 사례 정보를 바탕으로

- 아동 심리·정서 지원
- 아동 교육
- 보호자 상담
- 부모 교육
- 가족관계 개선
- 안전 및 보호 지원

등 어떤 영역에 우선적으로 개입해야 하는지 결정해야 한다.

현재는 이러한 정보를 상담사가 직접 종합하여 판단해야 하기 때문에 업무 부담이 크고 상담사의 경험에 따라 우선순위에 차이가 발생할 수 있다.

4. 과거 중대사건의 위험요인을 현재 사례 판단에 활용하기 어려움

- 현재 상담 내용과 이전 사례 이력을 각각 검토해야 함
- 과거 중대 아동학대 및 사망사건의 위험요인을 직접 찾아 비교하기 어려움
- 고위험 사례 및 종결 검토 시 상담사의 경험과 판단에 의존하는 부분이 존재

5. 종결 및 가정 복귀 판단 시 여러 정보를 다시 종합해야 함

사례 종결이나 분리보호 아동의 가정 복귀를 검토할 때는 단순히 최근 상담 결과만 확인할 수 없다.

- 초기 사례관리 목표 달성 수준
- 현재 남아 있는 위험요인
- 반복적으로 발생한 위험요인
- 보호자 및 가정환경 변화
- 이전 상담 대비 상태 변화
- 과거 중대사건에서 확인된 위험요인

등을 함께 확인해야 한다.

따라서 AI가 이러한 정보를 구조화하여 종결 또는 가정 복귀 전 추가적으로 검토해야 할 위험요인을 제시할 필요가 있다.

• 문제의 객관적 근거

근거	객관적 수치·연구 결과	프로젝트 시사점
아동학대 신고 규모	2024년 신고접수 50,242건 , 전년 대비 3.5% 증가	지속적인 조기 발견 및 선별 체계 필요

근거	객관적 수치·연구 결과	프로젝트 시사점
가정 내·부모에 의한 학대	학대행위자 부모 84.1% , 가정 내 발생 82.9%	외부 관찰만으로 발견하기 어려운 사례 존재
재학대	재학대 사례 3,896건 , 전체의 15.9%	단발성 분석이 아닌 지속적인 상담 이력 추적 필요
국내 상담 데이터	AI-Hub 상담 데이터 3,596건 중 학대경험아동 477건, 학대의심 717건	국내 상담 맥락을 반영한 AI 모델 개발 가능
상담 텍스트 AI 연구	CACAD 연구 Exact Match 0.907, Macro F1 0.939	한국어 상담 텍스트 기반 4개 학대 유형 분석 가능성 확인
비정형 텍스트 분석 연구	PLOS 연구 최고 모델 정확도 약 0.90, ROC-AUC 0.93	자유서술 상담 기록 역시 위험 선별에 활용 가능

• 문제 미해결 시 발생하는 손실

◦ 아동 안전상의 손실

- 위험 신호를 놓칠 경우 학대 상황이 지속되거나 재학대로 이어질 가능성이 있음

◦ 조기 개입 기회 상실

- 아동의 간접적인 위험 표현을 단순 감정 문제로 해석할 경우 추가 상담 및 전문기관 연계 시기를 놓칠 수 있음

◦ 상담사의 업무 부담 증가

- 긴 상담 기록에서 핵심 문장을 다시 찾고 이전 상담과 비교하는 반복 업무가 누적됨

◦ 가정 복귀 후 위험

- 해결되지 않은 위험요인을 충분히 검토하지 못할 가능성

◦ 기관 대응 지연

- 우선 검토해야 하는 고위험 사례가 명확하지 않을 경우 대응이 늦어질 수 있음



유사 서비스 및 대안 분석

• 유사 서비스 분석

구분	기존 상담·사례관리	일반 AI 상담 분석	I-SPOT
상담 분석	상담사가 직접 검토	일반적인 상담 분석	아동학대 특화 분석
학대유형	상담사 판단	제한적	4개 유형 Multi-label 분석
판단 근거	원문 직접 확인	제한적	근거 상담 발화 제공
기록 작성	상담사가 직접 작성	일반 요약	사정기록지·상담일지 자동작성
초기 사례관리	상담사 직접 계획	제한적	개입 영역 우선순위 추천
계획 수정	기록을 다시 검토	제한적	기존 계획과 신규 정보 자동 비교
과거 사건 활용	직접 검색	제한적	중대사건 Risk Factor 비교
종결 검토	상담사·사례회의	제한적	목표 달성도+잔존 위험요인 분석
가정 복귀 검토	전문가 판단	제한적	복귀 전 위험요인 점검 지원

• 시장의 빈틈

- 상담 텍스트 분석과 **실제 사례관리 업무가 분리되어 있음**
- 학대유형 분석 이후 **어떤 사례관리 개입이 필요한지 연결하는 기능 부족**
- 새로운 상담정보가 추가되었을 때 기존 계획과 자동 비교하는 기능 부족
- 상담 기록을 기관 서식으로 자동 구조화하는 기능 부족
- 과거 중대사건의 위험요인을 현재 사례와 비교하는 기능 부족
- 종결 및 가정복귀 전 여러 위험요인을 통합적으로 확인하는 시스템 부족

• 우리 서비스만의 차별화 전략

- **상담 분석에서 끝나지 않고 사례관리 전 과정으로 연결**

상담 → 분석 → 기록 → 계획 → 계획 수정 → 고위험 분석 → 종결·가정복귀 검토

3. 타겟 사용자 (Persona)



메인 타겟 설정

아동 및 가정의 상담부터 사례관리 계획 수립, 지속적인 상담, 기록 작성, 사례 종결 검토까지 수행해야 하는 아동보호전문기관 상담원 및 사례관리 담당자

- 직접 사용자: 상담사·사회복지사
- 상담 대상: 아동 및 해당 가정
- 최종 수혜자: 상담사
- 최종 의사결정자: 상담사 및 전문가



페르소나

프로필 항목	상세 내용
이름 / 나이 / 직업	이서연 / 32세 / 아동·청소년 상담사
근무 환경	지역 청소년상담복지센터에서 개인 상담과 사례관리 담당
대표 한 마디	"아이가 직접 학대라고 말하지 않아도 위험한 느낌이 들 때가 있어요. 기록이 많다 보니 중요한 신호를 놓치지 않았는지 늘 확인하게 됩니다."
성향 및 특징	AI가 결정을 대신하기보다 필요한 정보를 구조화하고 판단 근거를 제공하는 보조 시스템 선호
주요 목표	위험 신호 발견 / 적절한 사례관리 계획 / 지속적인 변화 확인 / 기록 업무 감소 / 안전한 종결
Pain Point	긴 상담 기록 재검토 / 이전 상담 비교 / 애매한 표현 판단 / 후속 질문 선택 / 사례 우선순위 결정
서비스 기대사항	근거가 보이는 결과 / 단순한 UI / 개인정보 보호 / AI 결과 수정 가능 / 최종 판단권 보장 / 업무 자동화 / 변화 추적 / 개입 방향 추천



현재 해결 방식

1. 상담 중 아동의 답변과 행동 특이사항을 직접 기록
2. 상담 종료 후 상담일지 작성
3. 관련 체크리스트 확인
4. 학대 의심 시 이전 상담 기록을 다시 확인

5. 애매한 사례는 동료·상급자에게 자문
6. 기관 지침을 찾아 추가 질문·전문기관 연계 여부 검토

현재 방식의 불편점

상담 기록이 길어질수록 핵심 위험 신호를 다시 찾는 데 시간이 걸리고, 이전 회차와 비교한 변화도 한눈에 확인하기 어렵다. 특히 간접적인 표현은 상담사의 경험에 따라 해석과 우선순위가 달라질 수 있다.



서비스 사용 시나리오

[시나리오 A] 상담 중 학대 유형 및 위험 신호 확인

- **언제:** 아동 상담 진행 중
- **어디서:** 상담실 / 기관 업무용 PC
- **트리거:** 아동의 발언에서 폭력, 두려움, 방임 등 학대가 의심되는 표현이 나타남
- **행동:** 상담 음성을 실시간 STT로 변환하거나 텍스트로 입력 → AI가 상담 내용을 누적 분석
- **결과:** 신체·정서·성·방임 유형별 가능성, 주요 위험 신호 및 근거 문장 확인
→ 상담사가 추가 질문 및 상담 방향 판단

[시나리오 B] 상담 종료 후 기록 자동 작성

- **언제:** 상담 종료 직후
- **어디서:** 상담실 / 기관 업무용 PC
- **트리거:** 상담 내용을 사정기록지와 상담일지로 정리해야 함
- **행동:** 전체 상담 기록을 AI가 요약 → 기관 서식 항목에 맞게 주요 내용 자동 분류 및 작성
- **결과:** 사정기록지·상담일지 초안 생성 → 상담사가 내용 확인·수정 후 최종 저장

[시나리오 C] 초기 사례관리 방향 설정

- **언제:** 초기 면접 및 상담이 완료된 후 사례관리 계획을 수립할 때
- **어디서:** 기관 업무용 PC / 사례회의
- **트리거:** 현재 사례에서 어떤 영역에 우선적으로 개입해야 하는지 판단 필요

- **행동:** 초기 상담 내용, 사례정보, 학대 유형 및 위험요인을 SI가 종합 분석
- **결과:** 아동 심리·정서 지원, 아동 교육, 보호자 상담, 부모교육, 가족관계 개선 등 개입 영역별 우선순위 제안 → 상담사가 사례관리 계획 확정

[시나리오 D] 사례관리 계획 수정

- **언제:** 사례관리 진행 중 새로운 상담이나 사건 정보가 추가된 후
- **어디서:** 기관 업무용 PC / 사례회의
- **트리거:** 기존 사례관리 계획 이후 새로운 위험요인이나 상태 변화가 확인됨
- **행동:** 기존 사례관리 계획과 새로운 상담·사례정보를 비교 분석
- **결과:** 새롭게 증가·감소한 위험요인을 확인하고 개입 영역별 **강화 / 유지 / 완화** 방향 제안 → 상담사가 사례관리 계획 수정

[시나리오 E] 고위험 사례 우선 검토

- **언제:** 사례회의 전 또는 다수 사례를 검토해야 할 때
- **어디서:** 기관 업무용 PC / 사례관리 대시보드
- **트리거:** 현재 사례가 중대한 학대 상황으로 이어질 가능성이 있는지 추가 검토 필요
- **행동:** 현재 상담에서 추출된 위험요인을 과거 중대 아동학대·사망사건 Risk Factor와 비교
- **결과:** 공통·반복 위험요인과 고위험 검토 수준 제공 → 상담사가 우선 검토 사례를 확인하고 사례회의 및 후속 조치 판단

[시나리오 F] 종결 및 가정복귀 검토

- **언제:** 사례 종결 또는 분리보호 아동의 가정복귀를 검토할 때
- **어디서:** 기관 업무용 PC / 사례회의
- **트리거:** 사례관리 목표가 어느 정도 달성되었고 현재 남아 있는 위험요인을 최종적으로 확인해야 함
- **행동:** 초기 목표와 현재 상태, 반복 위험요인, 최근 상담 내용, 과거 중대사건과의 공통 위험요인을 종합 분석
- **결과:** 종결 전 잔존 위험요인 및 가정복귀 전 추가 확인사항 제공 → 상담사·전문가가 최종 종결 및 가정복귀 여부 결정

4. 서비스 소개



서비스 명 및 캐치프레이즈

- 서비스 명: i-Spot
- 캐치프레이즈: "말과 그림 속 작은 위험 신호를 찾아, 상담사의 판단을 돕는 AI 아동상담 지원 서비스"



핵심 가치 및 컨셉

• 컨셉 한 줄 요약

아동 상담 음성·텍스트를 분석하여 학대 위험 신호를 탐지하고, 기록 자동화와 사례관리 방향 추천, 변화에 따른 계획 수정, 고위험·종결·가정복귀 검토까지 연결하는 Human-in-the-loop AI 사례관리 지원 서비스

• 핵심 가치

◦ 조기 위험 탐지

- 상담 속 학대 관련 표현 탐지
- 유형별 가능성 및 근거 제공

◦ 설명 가능성

- 단순 위험도만 제공하지 않고 위험 판단에 영향을 준 **근거 문장과 이 미지 관찰 포인트** 제공

◦ 업무 효율

- 상담 기록 재검토, 회차 비교 및 지침 탐색에 소요되는 시간 감소
- 상담 요약
- 사정기록지·상담일지 자동작성

◦ Human-in-the-loop

- AI는 분석과 추천만 수행
- 최종 사례관리 계획·종결·가정복귀 결정은 전문가가 수행

◦ 안전한 종결 지원

- 목표 달성도와 잔존 위험요인 확인

- 종결·가정복귀 전 추가 검토사항 제공
- 지속적인 위험 관리
 - 회차별 변화 및 반복 위험요인 확인
 - 과거 중대사건 Risk Factor 비교



주요 기능

번호	주요 기능명	기능 설명 및 사용자 혜택
01	음성·텍스트 상담 기록	상담 음성을 STT로 변환하거나 텍스트를 직접 입력하여 상담 데이터 생성
02	학대 유형 및 위험 신호 분석	신체·정서·성·방임 유형별 가능성과 판단 근거 문장 제공
03	상담 기록 자동화	상담 내용을 요약하고 사정기록지·상담일지 초안 자동 생성
04	사례관리 방향 추천	초기 면접·사례정보를 분석하여 아동지원, 보호자 상담, 부모교육, 가족관계 개선 등 개입 우선 순위 제안
05	사례관리 계획 수정 지원	기존 계획과 새로운 상담정보를 비교하여 개입 영역별 강화·유지·완화 방향 제안
06	중대사건 기반 고위험 분석	현재 위험요인을 과거 중대 아동학대·사망사건 Risk Factor와 비교
07	종결·가정복귀 판단 보조	목표 달성도와 잔존·반복 위험요인을 분석하여 종결 및 가정복귀 전 추가 검토사항 제공
08	상담사 최종 검토	모든 AI 분석·추천 결과를 상담사가 확인·수정하고 최종 판단



사용자 이용 흐름

◆ 기능 01. 상담 및 AI 분석

1. [사례 선택] 담당 아동 사례 선택
2. [상담 시작] 새로운 상담 회차 생성
3. [입력] 음성 STT 또는 텍스트 입력
4. [분석] 상담 내용 AI 분석

5. **[유형 분류]** 신체·정서·성·방임 분석
6. **[근거]** 주요 위험 문장 및 위험요인 표시

◆ 기능 02. 상담 기록 자동화

1. **[상담 종료]** 전체 상담 내용 확정
2. **[요약]** 핵심 상담 내용 자동 요약
3. **[정보 추출]** 기관 서식별 필요한 정보 추출
4. **[자동작성]** 사정기록지·상담일지 초안 생성
5. **[검토]** 상담사 수정·승인
6. **[저장]** 최종 상담 기록 저장

◆ 기능 03. 사례관리 방향 추천

1. **[정보 통합]** 초기 면접 + 상담 + 사례정보
2. **[문제영역 분석]** 아동·보호자·가족 관련 문제 파악
3. **[개입영역 분류]** 아동지원 / 보호자상담 / 부모교육 / 가족관계 개선 등
4. **[우선순위]** 개입 영역별 우선순위 제안
5. **[근거 제공]** 추천 근거 상담정보 표시
6. **[계획 확정]** 상담사가 최종 사례관리 계획 수립

◆ 기능 04. 사례관리 계획 수정

1. 새로운 상담정보 등록
2. 기존 사례관리 계획 불러오기
3. 이전 상태와 현재 상태 비교
4. 새로운 위험요인 및 개선사항 탐지
5. 개입 영역별 **강화 / 유지 / 완화** 제안
6. 상담사가 사례관리 계획 수정

◆ 기능 05. 종결·가정복귀 검토

1. 초기 사례관리 목표 확인

2. 현재 목표 달성 수준 분석
3. 잔존·반복 위험요인 확인
4. 과거 중대사건 Risk Factor와 비교
5. 종결·가정복귀 전 추가 검토사항 제공
6. 상담사·사례회의에서 최종 결정

5. 화면 구성



화면 구성

우리 서비스에 필요한 전체 화면의 목록과, 각 화면에 반드시 들어가야 할 핵심 구성 요소를 정리합니다. 와이어프레임(피그마 등)을 그리기 전, 어떤 화면이 필요한지 지도(Map)를 그리는 단계입니다.



I-SPOT 화면 설계서

핵심 요약

- 권한 최소화: 상담사 / 관리자 2가지 권한으로 운용
- 화면 구조 정립: 현장 방문 안전 예측 화면 제외, 총 7개 핵심 화면으로 구성
- 3대 검색 유형: 이름, 학대유형, 키워드 중심 분류 검색 적용

🎯 1. 화면 설계 기본 방향

- 📌 사례 중심 구조: 모든 상담·AI 분석·문서·사례관리는 단일 Case ID 중심으로 연결됨.
- ⚡ 상태 기반 Task 관리: 'AI 분석 대기', 'STT 검수', '승인 대기' 등은 별도 목록이 아닌 **업무 처리 상태(Status)**로 관리.
- 👤 사용자 권한 최소화: 상담사 / 관리자 2가지 권한으로 직관적 운용.
- 🔍 유형별 검색 강화: 이름, 학대유형, 키워드 중심의 3대 검색 구조 적용.

2. 전체 화면 목록 (Menu Structure)

1. **S01** 진입 및 사용자 인증 화면 (Sign-in)
 2. **S02** 메인 대시보드 (Main Dashboard)
 3. **S03** 통합 사례 목록 및 검색 화면 (Case List & Search)
 4. **S04** 아동/가정 사례 상세 화면 (Case Detail)
 5. **S05** 새 상담 진행 및 녹음/STT 화면 (New Session & STT)
 6. **S06** AI 분석 결과 검토 및 기록 자동 생성·검수 화면 (AI Review & Editor)
 7. **S07** 사례회의 및 외부 연계 보고서 생성 화면 (Report Generator)
-

3. 화면별 세부 명세서

S01. 진입 및 사용자 인증 화면 (Sign-in)

- **화면 목적:** 권한 기반의 안전한 접속 및 개인정보 처리 서약 확인
 - **핵심 구성 요소:**
 - **로그인 영역:** 기관 ID, 비밀번호 입력, 2차 인증(OTP)
 - **권한 선택 (Radio/Dropdown):** 상담사 / 관리자
 - **보안 감사 팝업:** 민감 개인정보 취급 및 보안 서약 확인 동의서, 최근 로그인 IP/일시 안내
-

S02. 메인 대시보드 (Main Dashboard)

- **화면 목적:** 내 담당 사례 현황 요약 및 "내 할 일(Task)" 즉시 처리
 - **핵심 구성 요소:**
 - **상단 요약 카드:** 전체 담당 사례 수 | 오늘 예정 상담 | 고위험 우선 검토(⚠️) | 미처리 Task
 - **내 할 일 목록 (Task-Based List):**
 - [STT 검수 대기] [AI 결과 검토 필요] [상담일지 승인 대기] [종결 검토 예정]
 - **상단 GNB 통합 검색창:** 쿼리 검색 키워드 입력 영역
-

S03. 통합 사례 목록 및 검색 화면 (Case List & Search)

- **화면 목적:** 이름, 학대유형, 키워드 중심 분류 검색을 통한 빠른 사례 탐색

- **핵심 구성 요소:**
 - **3대 검색 유형 영역 (Top Search Bar):**
 1. **이름 검색:** 아동명, 보호자 성명, 사례 ID (자동완성 및 마스킹)
 2. **학대유형 검색:** 신체학대, 정서학대, 성학대, 방임 (Multi-select 드롭다운)
 3. **키워드 및 태그 검색:** 위험요인 태그 칩(#분노조절 , #음주 , #강한귀가거부) + 원문 키워드 입력창
 - **보조 필터 & 정렬:** 사례 상태 | AI 위험도 등급(●고위험 / ●중위험 / ●저위험) | 최근 상담일순 정렬
 - **사례 리스트 테이블:** Case ID, 아동명(마스킹), 연령, 학대유형(태그), AI 위험도, 주요 키워드, 최근 상담일, 담당자

S04. 아동/가정 사례 상세 화면 (Case Detail)

- **화면 목적:** 한 아동의 전체 상담 회차, AI 위험 추이, 문서 통합 관리 (단일 Case ID)
- **핵심 구성 요소:**
 - **사례 프로필 영역:** Case ID, 연령, 의뢰경로, 담당자, 가계도/생태도 탭
 - **회차별 타임라인:** 1회차, 2회차, 3회차... 날짜별 음성, STT 스크립트, AI 요약 카드
 - **AI 위험도 변화 추이 차트:** 회차 진행에 따른 위험도 점수 변동 시각화 그래프
 - [+ 새 기록 작성] **버튼:** 작성할 서식 선택 (상담일지 , 사정기록지 , 안전점검표)

S05. 새 상담 진행 및 녹음/STT 화면 (New Session & STT)

- **화면 목적:** 라포 형성을 해치지 않는 최소한의 인터페이스 + 실시간 STT
- **핵심 구성 요소:**
 - **최소화 인터페이스 (Minimal UI):** 간결한 녹음 컨트롤러
 - **녹음 & 실시간 STT:** 녹음/일시정지/종료 버튼 + 화자 분리 실시간 스트리밍
 - **퀵 하이라이트 버튼:** 특이 발언 시 타임스탬프 플래그(Flag) 표시

S06. AI 분석 결과 검토 및 기록 자동 생성·검수 화면 (AI Review & Editor)

- **화면 목적:** 원문 근거 대조 검수 및 일지/사정기록지 자동 작성 편집 (2-Pane)
- **핵심 구성 요소:**

- 좌측 (STT 원문 및 AI 근거): STT 전체 텍스트 + 위험 키워드 하이라이팅 (우측 서식과 연결)
- 우측 (AI 자동 생성 문서 편집기): 표준 양식 초안 및 상담사 직접 수정 영역
- 중대사건 Risk Factor 대조 모달: 과거 중대 사건 위험 패턴과의 일치율 대조
- Human-in-the-loop 최종 승인: 변경 이력 및 최종 승인자 로그 기록

S07. 사례회의 및 외부 연계 보고서 생성 화면 (Report Generator)

- 화면 목적: 수사기관, 지자체, 사례회의 제출용 표준 보고서 원클릭 생성
- 핵심 구성 요소:
 - 보고서 유형 선택: 내부 사례회의 보고서 / 지자체·경찰 전달용 정황 요약서 / 종결 검토서
 - 항목 선택 체크박스: AI 위험도 추이, 회차별 요약, 주요 발화 근거 선택
 - 미리보기 및 다운로드: PDF / HWP 파일 즉시 출력 및 다운로드

4. Figma 권장 Frame 구성 (Page 01 ~ 07)

Page	페이지명	포함 화면 및 요소
Page 01	Design System	Color, Typography, Button, Badge, Card, Table, Modal
Page 02	Authentication	S01 Sign-in
Page 03	Dashboard & Search	S02 Dashboard, S03 Case List & Search
Page 04	Case Detail	S04 Overview & Timeline
Page 05	Consultation	S05 Start Recording & STT
Page 06	AI & Documents	S06 AI Review & Editor, S07 Report Generator
Page 07	Prototype Flow	Flow A / B 연결 모음

6. MVP(Minimum Viable Product) 범위 정의



I-SPOT의 1차 MVP에서는 모든 사례관리 기능을 완성하는 것이 아니라, 상담사가 아동과의 상담에 집중하면서 상담 음성을 기록하고, 상담 종료 후 AI가 전체 상담 내용을 분석하여 위험 관련 발화와 학대 유형별 참고 신호를 제공하며

상담일지 작성 부담을 줄일 수 있는지 검증한다.

- MVP 기능 우선순위

- ● **Must Have (MVP 필수 포함)**

- 상담 사례 등록 및 Case ID 기반 관리
 - 담당 사례 조회 및 기본정보 관리
 - 상담 회차 생성
 - 상담 음성 업로드 또는 녹음
 - STT 기반 상담 텍스트 자동 변환
 - 상담사 / 아동 화자 구분
 - STT 저신뢰 구간 확인 및 수정
 - 상담 전체에서 위험 관련 아동 발화 탐지
 - 신체·정서·성·방임 4개 학대유형 Multi-label 분류
 - 유형별 관련 신호 및 참고정보 제공
 - AI 판단의 주요 근거 문장 제공
 - 보호자 음주, 폭력, 귀가 회피 등 Risk Factor 추출
 - 상담 전체 내용 자동 요약
 - 상담일지 초안 자동작성
 - 사정기록지 초안 자동작성
 - 상담사가 AI 분석 결과 및 생성 문서를 확인·수정·승인
 - 모든 상담·분석·문서를 하나의 Case ID에 연결하여 저장

- ● **Should Have (우선순위 높음 - 시간 남으면 구현)**

- 주요 위험 문장 하이라이트
 - 위험 발화 타임스탬프와 원본 음성 연결
 - 이전 상담과 현재 상담의 위험 발화 비교
 - 새로운 Risk Factor 자동 탐지

- 반복적으로 나타나는 Risk Factor 표시
 - 회차별 위험 신호 변화 확인
 - 상담일지·사정기록지 기관 서식별 자동 매핑
 - 사례회의용 요약자료 생성
 - 사례관리 목표 및 개입 내용 기록
 - 종결 전 잔존 위험요인 확인
 - 과거 중대 아동학대·사망사건 Risk Factor DB 구축
 - 현재 사례와 과거 중대사건의 공통 Risk Factor 비교
 - 고위험·불확실 사례의 전문가 추가 검토 Task 생성
- ● **Could Have (Nice to Have - 2차 고도화)**
 - 상담 중 실시간 STT
 - 상담 중 학대유형 관련 신호 실시간 업데이트
 - 회차별 Risk Factor 변화 타임라인
 - 유사 중대사건 검색
 - 고위험 사례 우선 검토 대시보드
 - 사례관리 개입 영역 자동 추천
 - 기존 사례관리 계획과 새로운 상담 정보 비교
 - 개입 영역별 강화 / 유지 / 완화 제안
 - 가정복귀 전 위험요인 점검
 - 기관 공식 지침 기반 RAG
 - 외부 기관 제출용 보고서 자동 생성
 - 상담사 수정·피드백 기반 모델 개선
 - 기관 전산시스템 연계
 - 관리자용 상담·사례관리 통계 기능

• MVP 검증 목표

○ 사용성 검증:

- 상담사가 상담 중 별도의 텍스트 입력 없이 음성 녹음만으로 상담 기록을 남길 수 있는지 검증
- 상담 종료 후 STT → AI 분석 → 상담일지 검수·승인까지의 흐름을 상담사가 어렵지 않게 수행할 수 있는지 확인
- 상담 종사자 대상 사용성 평가에서 평균 4/5 이상 확보

○ 가치 검증:

- AI가 긴 상담 전체에서 상담사가 다시 확인해야 할 위험 발화를 실제로 찾아줄 수 있는지 검증
- 단순 학대유형 분류가 아니라 근거 발화와 Risk Factor를 함께 제공하는 것이 상담사의 판단에 도움이 되는지 확인
- 상담일지·사정기록지 초안 자동생성을 통해 상담 후 기록 작성시간을 30% 이상 단축할 수 있는지 검증
- 상담사가 직접 처음부터 기록을 작성하는 방식보다 AI 초안 검수 방식의 업무 효율성이 높은지 확인

검증 항목	측정 방법	목표
STT 변환	전문가 전사본과 비교 / 핵심 발화 누락 확인	위험 관련 주요 발화 누락 최소화
화자 구분	상담사·아동 발화 분리 정확도	실제 AI 분석에 활용 가능한 수준 확보
위험 발화 탐지	Recall	0.85 이상 목표
학대유형 분류	Macro F1 / 유형별 Recall	Baseline 대비 개선
근거 문장	Precision / Recall / 상담사 평가	유용성 80% 이상
Risk Factor 추출	전문가 라벨과 비교 / Recall	0.80 이상 목표
상담 요약	핵심정보 포함률	80% 이상
상담일지 자동작성	필수항목 정확도 / 상담사 수정률	80% 이상
사정기록지 자동작성	필수항목 정확도	80% 이상
업무 효율	기존 방식 대비 기록 작성시간	30% 이상 단축
AI 결과 활용성	상담사 유용성 평가	80% 이상 긍정
사용성	상담 종사자 평가	평균 4/5 이상



• MVP 핵심 검증 질문

상담사가 상담 중 별도의 기록 입력 없이 아동과의 대화에 집중하고, 상담 종료 후 AI가 전체 상담 음성을 분석하여 위험 관련 발화와 근거를 제공하며 상담일지·사정기록지 작성 시간을 실제로 줄일 수 있는가



- **MVP 한 줄 정의**

상담 음성을 STT로 변환하여 위험 관련 아동 발화와 학대유형별 참고 신호를 근거와 함께 제공하고, 상담일지·사정기록지 초안을 자동 생성하여 상담사의 검토·기록 업무를 지원하는 AI 상담 지원 시스템

7. 핵심 기술



- **핵심 기술 스택**

서비스를 구현하기 위해 사용할 기술 스택과 선정 이유를 정리합니다. 단순 나열에 그치지 않고, 왜 이 기술을 선택했는지 이유(생산성, 팀원 숙련도, 성능 등)를 함께 적어주세요.

1. 구현 기술 스택 (Service Core)

- **Frontend**

- **Framework:** React.js / Next.js (TypeScript)
- **Styling:** Tailwind CSS / shadcn/ui (1440px Desktop Web 전용 레이아웃)
- **Audio Processing:** Web Audio API / MediaRecorder (브라우저 기반 음성 녹음 제어)
- **Core UI:** 2-Pane 인터랙티브 검수 에디터 (좌: STT 원문 하이라이트 ↔ 우: AI 자동 작성 문서)

- **Backend**

- **Framework:** FastAPI (Python) - AI 파이프라인 연동 및 비동기(Async) API 중계
- **Database:** PostgreSQL (Case ID 중심 데이터 구조화 + Human-in-the-loop 검수 감사로그 저장)

- **Document Engine:** python-docx / ReportLab (상담일지 및 사정기록지 표준 양식 PDF/HWP 추출)
- **AI Engine**
 - **STT & Diarization:** Whisper API / Naver CLOVA Speech (상담 녹음 STT 변환 + 화자 구분)
 - **Main LLM:** OpenAI GPT-4o API (위험 발화 추출, 4대 학대유형 Multi-label 분류, 일지 초안 생성)
 - **RAG & Vector DB:** pgvector + LangChain (과거 중대 사건 DB 시맨틱 검색 및 작성 지침 대조)

2. 협업 툴 & DevOps / 배포 파이프라인

- **협업 & 기획 (Collaboration)**
 - **UI/UX Design:** `Figma` (화면 설계서, 프로토타입 및 디자인 시스템 공유)
 - **Documentation:** `Notion` (요구사항 정의서, API 명세서, 회의록, Task 관리)
 - **Communication:** `Slack` / `Discord` (팀 커뮤니케이션 및 GitHub Commit/PR 알림 연동)
- **버전 관리 (Version Control)**
 - **Git / GitHub:** 소스코드 버전 관리 및 코드 리뷰
 - **Git-flow Branch 전략:**
 - `main`: 프로덕션 안정 배포용
 - `develop`: 개발 기능 통합용
 - `feature/*`: 개별 기능 단위 개발용 (PR 및 코드 리뷰 후 병합)
- **컨테이너화 & CI/CD**
 - **Docker / Docker Compose:** Frontend, Backend, PostgreSQL, Redis 실행 환경 동일화 (`docker-compose.yml`)
 - **GitHub Actions:** `develop` 브랜치 PR 시 자동 Linter 및 빌드 테스트 수행 → 통과 시 자동 배포 파이프라인 트리거

- **클라우드 & 배포 (Cloud Infrastructure)**

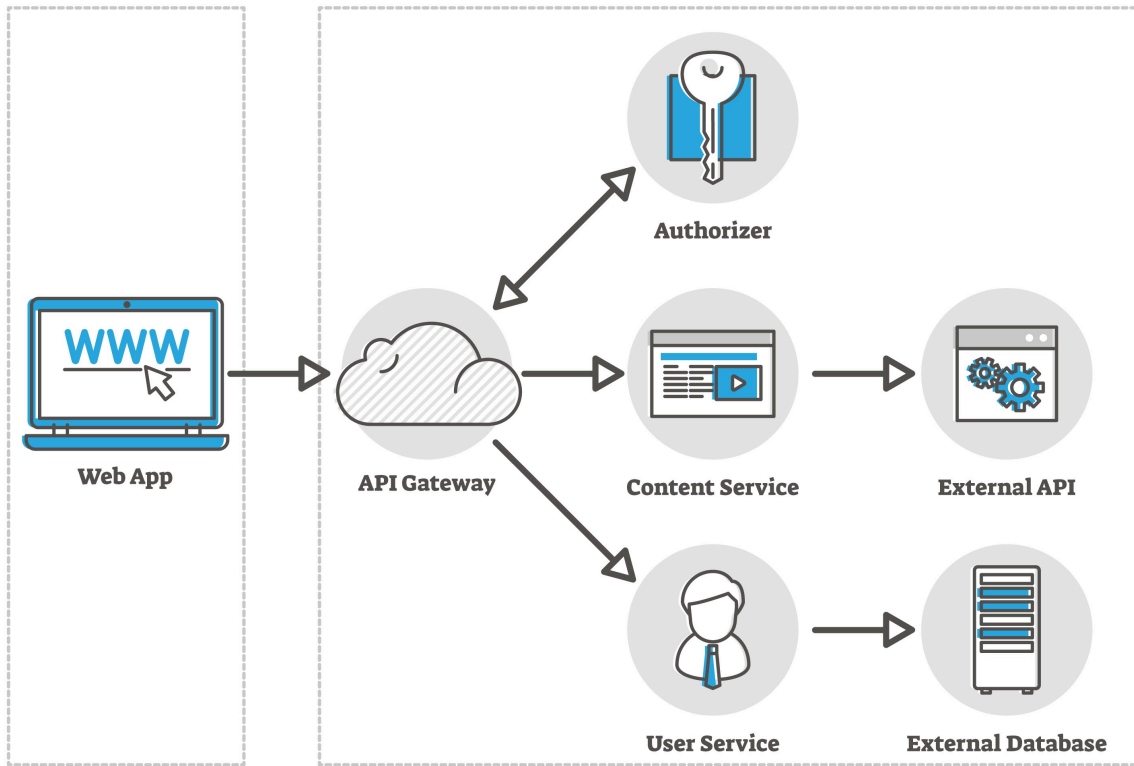
- **Frontend 배포:** `Vercel` (빠른 엣지 배포 및 SSL 자동 적용)
 - **Backend 배포:** `AWS EC2` 또는 `Render` (Docker 컨테이너 기반 배포)
 - **File Storage:** `AWS S3` (상담 원본 음성 파일 및 최종 PDF/HWP 보고서 저장)
-

3. 핵심 데이터 파이프라인 흐름

1. **녹음 & 전달 (FE):** Web Audio API → `.wav` 음성 파일 생성 → FastAPI 비동기 전송
2. **STT & 화자분리 (AI):** FastAPI → Whisper/CLOVA API → 화자 라벨링 텍스트 수신
3. **위험 분석 & 초안 생성 (AI):** GPT-4o (Structured Outputs) + pgvector (RAG) → JSON 형태 결과 반환
4. **검수 & 저장 (FE/BE):** 2-Pane 에디터 확인 → 상담사 직접 수정/승인 → PostgreSQL 감사 로그 저장
5. **문서 내보내기 (BE):** python-docx / ReportLab → 표준 PDF/HWP 파일 다운로드

- **시스템 아키텍처 구성도**

SERVERLESS



시스템 아키텍처는 AI를 활용하여 그려본 후 멘토와 상의하여 점진적으로 수정해보세요.

8. 차별화 요소



차별화 요소

I-SPOT은 단순한 기록 저장소가 아니라, **핵심 키워드 기반 위험도 분석 AI Engine**과 **Case ID 중심 업무 파이프라인**을 결합하여 상담사의 판단을 보조하고 반복적인 행정 업무 부담을 줄이는 AI 상담 지원 서비스입니다.

구분	기존 상담·사례관리	일반 AI 상담 분석	I-SPOT
상담 분석	상담사가 직접 검토	일반적인 상담 분석	아동학대 특화 분석
학대유형	상담사 판단	제한적	4개 유형 Multi-label 분석
판단 근거	원문 직접 확인	제한적	근거 상담 발화 제공
기록 작성	상담사가 직접 작성	일반 요약	사정기록지·상담일지 자동작성

구분	기존 상담·사례관리	일반 AI 상담 분석	I-SPOT
초기 사례관리	상담사 직접 계획	제한적	개입 영역 우선순위 추천
계획 수정	기록을 다시 검토	제한적	기존 계획과 신규 정보 자동 비교
과거 사건 활용	직접 검색	제한적	중대사건 Risk Factor 비교
종결 검토	상담사·사례회의	제한적	목표 달성도+잔존 위험요인 분석
가정 복귀 검토	전문가 판단	제한적	복귀 전 위험요인 점검 지원

차별화 요소	기존 방식	I-SPOT
핵심 키워드 & 4대 학대유형 AI 위험 분석	긴 상담 녹음·스크립트를 상담사가 직접 검토하여 위험요인과 학대 유형을 판단	#음주, #폭력, #귀가거부, #신체흔적, #방임 등 Risk Factor 자동 추출 → 신체·정서·성·방임 Multi-label 분석 → 실제 근거 발화와 위험 수준을 함께 제공
Case ID 중심 통합 관리	상담 음성, STT, 분석 결과, 상담일지, 사례회의 문서 등이 분리되어 있어 개별적으로 탐색	하나의 Case ID 아래 아동정보 → 회차별 상담 → 음성·STT → Risk Factor → AI 분석 → 상담일지·사정기록지 → 사례관리 기록까지 통합 관리
Status 기반 Task 대시보드	상담사가 여러 기록과 목록을 확인하며 현재 처리해야 할 업무를 직접 파악	[STT 검수] [AI 결과 검토] [고위험 우선 검토] [일지 승인] [종결 검토] 등 현재 처리해야 할 업무를 Task 형태로 자동 구조화
Human-in-the-Loop & Audit Log	AI 결과의 근거 확인이나 수정 이력 추적이 어렵고 자동 생성 결과에 대한 책임 문제 발생 가능	2-Pane 검수 화면에서 STT 원문 ↔ AI 결과를 직접 비교하고 상담사가 수정·제외·승인. 변경 이력과 최종 승인자 Audit Log 저장
회차별 위험 변화 & 중대사건 Risk Factor 비교	상담 회차가 개별 기록으로 관리되어 위험요인의 반복·지속·변화를 한눈에 확인하기 어려움	회차별 Risk Factor를 신규·반복·지속·해소로 추적하고, 현재 사례를 과거 중대 아동학대·사망사건 Risk Factor DB와 비교하여 추가 검토가 필요한 위험 패턴 제공
라포 집중형 상담 & 기록 자동화	상담 중 메모·입력으로 아동과의 대화 집중도가 낮아질 수 있고 상담 후 기록을 다시 작성해야 함	상담 중에는 최소화된 녹음 UI만 제공 → 상담 종료 후 STT·AI 분석 → 상담 요약 → 상담일지·사정기록지 초안 자동 생성 → 상담사 검수·승인. 기록 작성시간 30% 이상 단축 목표

1. 핵심 키워드 & 4대 학대유형 AI 위험도 분석 (AI Risk Engine)

- 기존 방식 : 긴 상담 녹음 및 스크립트 전체를 상담사가 일일이 다시 읽으며 위험 요소를 직접 찾아야 함
- I-SPOT 차별점

- **핵심 키워드 & Risk Factor 자동 추출:** 발화 내 음주, 폭력, 귀가 거부, 신체 흔적, 방임 등 위험 키워드를 실시간 감지 및 하이라이팅
- **4대 학대유형 Multi-label 분류:** 신체 / 정서 / 성 / 방임 학대 유형별 관련 신호 및 판단 근거 문장을 AI가 다중 분류하여 제시
- **정량적 위험도 등급화:** 위험 키워드 출현 빈도와 맥락을 종합하여 **고위험 / 중위험 / 저위험** 3단계 등급으로 시각화

2. Case ID 중심의 단일 통합 구조 (Single Case Architecture)

- **기존 방식:** 상담 음성, STT 스크립트, AI 위험도 분석 결과, 상담일지, 사례회의 문서가 각각 다른 메뉴나 게시판으로 파편화되어 탐색 시간이 길어짐
- **I-SPOT 차별점:** 단 하나의 **Case ID** 아래 [아동 프로필 - 회차별 타임라인 - 음성/STT - 키워드/위험도 분석 - 자동 작성 문서] 까지 모든 데이터가 100% 매핑되어 통합 관리 됨

3. 상태(Status) 기반의 "내 할 일(Task)" 대시보드

- **기존 방식:** 'STT 확인 대기 목록', 'AI 검토 목록' 등 유사한 사례 목록이 수평으로 나열 되어 사용자가 어떤 업무를 처리해야 할지 혼란 야기
- **I-SPOT 차별점:** 동일한 사례가 업무 진행 과정에서 거치는 단계(Status)를 **Task 카드** 형태로 대시보드 상단에 배치. 로그인 직후 STT 검수, AI 결과 검토(고위험), 일지 승인 등 오늘 당장 처리해야 할 우선 업무만 즉시 확인 가능

4. Human-in-the-Loop & 감사 가능성

- **기존 방식:** AI 자동 생성 문서를 그대로 채택할 경우 책임 소재가 불분명하거나, 수정 이력이 남지 않아 원문 대조가 어려움.
- **I-SPOT 차별점:** **2-Pane 에디터(좌: STT 위험 키워드 하이라이트 원문 / 우: AI 작성 문서 초안)**를 제공. 상담사가 원문 근거를 즉시 대조·검수하고 최종 승인자 감사 로그 (Audit Log)를 저장하여 AI 환각 오류를 완벽히 차단

5. 연속적 위험 변화 추이 & 과거 중대 사건 RAG 대조

- **기존 방식:** 회차별 상담이 단발성으로 기록되어 위험 신호의 누적 변화나 이상 징후를 파악하기 어려움
- **I-SPOT 차별점**
 - 회차별 위험도 키워드 누적 변화를 **라인 그래프 차트**로 시각화하여 위험 강화/유지/완화 흐름 추적

- 과거 중대 아동학대·사망 사건 Risk Factor DB와 현재 상담 발화를 **RAG(검색 증강 생성)**로 대조하여 고위험 사건 사전 예측 방지

6. 라포(Rapport) 집중형 녹음 UI

- **기존 방식:** 상담 중 텍스트 입력 부담으로 아동과의 시선 교환이 단절되거나, 상담 후 행정 보고서 작성에 과도한 시간 소요
- **I-SPOT 차별점**
 - **상담 중 :** 라포 형성을 방해하지 않는 **최소화 녹음 컨트롤러**만 작동
 - **상담 후 :** AI가 상담일지/사정기록지 초안을 자동 작성해주어 **기록 작성 시간 30% 이상 단축**

9. 기대 효과



기대 효과

- **상담 후 행정 업무 및 기록 작성 시간 30% 이상 단축**
 - **기록 자동화 :** 음성 녹음 후 AI가 STT 변환부터 상담일지·사정기록지 초안까지 자동 작성
 - **검수 중심 업무 :** Blank 화면 작성 대신 '2-Pane 대조 검수 및 승인' 방식으로 일지 작성 시간 **30% 이상 절감**
- **아동 중심 상담 환경 조성 (라포 형성 극대화)**
 - **아이컨택 지속 :** 상담 중 키보드 입력 부담 없이 최소화 녹음 UI만 작동하여 아동과의 시선 교환에 집중
 - **상담 질적 향상 :** 행정 피로도 감소로 상담사가 아동의 미세한 심리 변화나 신호에 깊이 몰입 가능
- **AI 위험 감지 및 학대 재발 예방 (안전망 강화)**
 - **위험 발화 농침 방지 :** #음주, #폭력, #귀가거부 등 위험 키워드를 AI가 탐지하여 **Recall 0.85 이상** 감지율 확보
 - **4대 학대유형 분류 :** 신체/정서/성/방임 학대 유형별 판단 근거 문장을 다중 제시하여 객관적 사정 보조

- **중대사건 사전 예방** : 회차별 위험도 시각화 차트 및 과거 중대 사건 DB RAG 대조로 은밀한 고위험 사례 미리 파악
- **사례 중심(Case-Centric) 데이터 통합 및 업무 누락 방지**
 - **단일 Case ID 관리** : 음성, STT, AI 분석, 일지, 사례회의 기록이 하나의 Case ID 아래 매핑되어 **빠르게 검색 가능**
 - **Task 기반 "내 할 일" 대시보드** : [STT 검수], [AI 검토], [일지 승인] 등 처리할 업무를 카드로 제공하여 누락 방지
- **AI 신뢰성 및 법적/행정적 책임성(Auditability) 확보**
 - **Human-in-the-Loop 검수** : 2-Pane 에디터에서 상담사 직접 대조·수정 후 승인하여 AI 환각(Hallucination) 오류 완벽 차단
 - **감사 로그(Audit Log) 저장** : 최종 작성자와 수정 이력이 명확히 저장되어 법적/행정적 데이터 신뢰성 확보

10. 프로젝트 KPI

구분	측정 지표	목표
STT 품질	핵심 위험 발화 누락 여부 / 전문가 전사본 비교	위험 관련 주요 발화 누락 최소화
화자 구분	상담사·아동 발화 분리 정확도	AI 분석에 활용 가능한 수준 확보
위험 발화 탐지	Recall	0.85 이상
학대유형 분류	Macro F1 / 유형별 Recall	Baseline 대비 개선
Risk Factor 추출	전문가 라벨 비교 / Recall	0.80 이상
근거 설명	AI 근거 문장에 대한 상담사 유용성 평가	80% 이상 긍정
상담 요약	핵심정보 포함률	80% 이상
상담일지 자동작성	필수항목 정확도 / 상담사 수정률	80% 이상
사정기록지 자동작성	필수항목 정확도	80% 이상
업무 효율	기존 방식 대비 상담 후 기록 작성시간	30% 이상 단축
AI 결과 활용성	위험 발화·Risk Factor·분석 결과에 대한 상담사 유용성 평가	80% 이상 긍정

구분	측정 지표	목표
사용성	상담 종사자 서비스 사용성 평가	평균 4/5 이상
현장 검증	상담 종사자 인터뷰·프로토타입 테스트	5명 이상
안전한 AI 활용	AI 결과에 대한 상담사 검수·승인 적용률	100%

11. 비즈니스 및 플랫폼 성장 측면 (Business & Growth Impact)

구분	주요 목표 및 기대효과	측정 지표 (KPI)
현장 도입 및 안착 (Adoption)	상담사의 행정 부담을 실질적으로 해소하여 서비스 현장 점유율 확대	업무 시스템 일일 접속률(DAU), AI 생성 문서 승인/채택률
운영 효율성 증대 (Efficiency)	기관 차원에서 동일 인력 대비 처리 가능한 사례 수 및 사례 관리 질 향상	사례 1건당 평균 행정 처리 시간 감소율(%), 월간 사례 처리 건수 변화
데이터 자산화 (Data Intelligence)	비정형 상담 데이터를 정형화된 Risk Factor DB로 전환하여 의사 결정 자산 구축	구조화된 위험 요인(Risk Factor) 데이터 누적량, 상담-위험 상관관계 분석 정확도
표준화 및 신뢰도 (Standardization)	상담사 개인의 경험에 의존하던 판단을 AI와 과거 데이터를 통해 표준화	기관 내 상담원 간 사례 판정 일치성(Consistency), 상급자 검토 피드백 감소율
거버넌스 확장 (Scalability)	아동보호전문기관을 넘어 학교, 병원, 경찰 등 유관 기관으로 서비스 확장	유관 기관 연계 보고서 생성 건수, 타 도메인(교육/사법) 모델 적용 가능성
사회적 가치 창출 (Social Impact)	고위험 사례 조기 발견 및 재학대 방지를 통한 실질적 아동 안전망 강화	중대 사건 발생 예방 건수(추정), 재학대 발생률 감소 지표